

Które bity są flagami – klasyfikacja maski bitowej

Wszystkie dotychczasowe eksperymenty poprawiały odpowiedź „który bajt zawiera flagi”. Ten jako pierwszy odpowiada na pytanie „które konkretnie bity” – jedyne zmierzone wąskie gardło, którego nikt wcześniej nie tknął.

DLACZEGO OBECNA METODA MUSI ZAWODZIĆ

Maska to `seen0 & seen1`, czyli „każdy bit, który kiedykolwiek się zmienił”. Ta reguła **z definicji** nie odróżnia flagi od bitu należącego do skalaru – oba się zmieniają. Żadne strojenie progu tego nie naprawi, bo progi działają na poziomie **bajtu**, a problem jest na poziomie **bitu**.

PROBLEM BYŁ ŹLE ZROZUMIANY – ZERO, NIE „SŁABO”

Pomiar odniesienia ujawnił, że słabość maski nie jest równomierna. Jest **idealna** dla bajtów zawierających same flagi i ma **dokładnie zero** trafień tam, gdzie flaga dzieli bajt ze skalem częściowym.

Trafność maski `seen0 & seen1` w rozbiciu na typ bajtu

TYP BAJTU	UDZIAŁ	TRAFNOŚĆ MASKI	OCENA
same flagi	~78%	100%	trywialne
mieszane (flagi + skalar)	~22%	0%	tu leży cały problem

Dlatego ewaluacja raportuje oba typy **osobno**. Gdyby podać samą średnią, wyszłoby ~82% i wyglądałoby to na drobną niedoskonałość – zamiast na całkowitą bezradność w co piątym przypadku.

WYNIK NA PRAWDZIWYM SPRZĘCIE

MASKA W BAJTACH MIESZANYCH

0% → 100%

30 z 30 przypadków

PRECYZJA PER BIT

24,1% → 99,8%

1 błąd na ~1800 bitów

PARAMETRÓW SIECI

1105

MLP 11 → 32 → 16 → 1

CZAS UCZENIA

68 s

na Orange Pi Zero 3

maska seen0 & seen1 sieć per bit

TRAFNOŚĆ MASKI – BAJTY MIESZANE (PRZYPADKI TRUDNE)

maska seen0 & seen1 0%
sieć per bit 100%

PRECYZJA PER BIT

maska seen0 & seen1 24,1%
sieć per bit 99,8%

F1 PER BIT

maska seen0 & seen1 38,8%
sieć per bit 99,9%

Trafność maski dokładnej · test: 6 zbiorów na MCP2515, 8528 bitów

METODA	BAJTY CZYSTE	BAJTY MIESZANE	RAZEM
maska seen0 & seen1	137/137 = 100%	0/30 = 0%	137/167 = 82%
sieć per bit	137/137 = 100%	30/30 = 100%	167/167 = 100%

Walidacja na osobnych ziarnach potwierdza: bajty mieszane 69/69 wobec 0/69 odniesienia.

CZY SIEĆ JEST TU NAPRAWDĘ POTRZEBNA?

W Eksperymentcie 4.7 okazało się, że zmiana jednej stałej w regule daje prawie tyle, co sieć. To pytanie zadano więc ponownie, tym samym protokołem — próg dobierany na danych uczących, oceniany na sprzęcie.

PODEJŚCIE	F1 PER BIT	MASKA W BAJTACH MIESZANYCH
najlepszy pojedynczy próg (<code>carry_lift ≤ 0,5</code>)	57,8%	3/30 = 10%
najlepsza koniunkcja dwóch cech	81,9%	17/30 = 57%
sieć (11 cech)	99,9%	30/30 = 100%

Odwrotnie niż w Eksperymentcie 4.7 — tu żadna prosta reguła nie wystarcza

Granica decyzyjna wymaga nieliniowego połączenia wielu cech. Najsilniejsza pojedyncza cecha osiąga AUC 0,966 — dużo, ale wciąż daleko od rozstrzygnięcia.

To pierwszy przypadek w tym projekcie, w którym uczenie maszynowe jest konieczne, a nie tylko wygodne.

CO ODRÓŻNIA FLAGĘ OD BITU SKALARA

Bity skalara są **statystycznie sprzężone**, flagi **niezależne**. Sieć korzysta z 11 cech, wszystkich liczalnych przyrostowo — O(8) na ramkę, bez zmiany charakterystyki pamięciowej demona:

- **Sygnatura przeniesień** — w liczniku bit *i* zmienia się głównie wtedy, gdy bity 0...*i*-1 są w stanie 1. Flaga nie wykazuje takiej zależności.
- **Gradient częstości** — w skalarze bit 0 przełącza się najczęściej, bit 7 najrzadziej. Mierzona jest ranga bitu w bajcie i monotoniczność gradientu.
- **Współmienność z sąsiadami** — bity skalara zmieniają się razem przez przeniesienia, flagi niezależnie od otoczenia.
- **Wypełnienie i częstość** — flagi trwają w jednym stanie sekundami, bity skalara przełączają się nieporównanie częściej.

GDZIE TO STAWIA PROJEKT

PYTANIE	METODA	SKUTECZNOŚĆ
Czy ten bajt zawiera flagi?	sieć per bajt (4.7)	Recall 100%, F1 98,6%
Które bity są flagami?	sieć per bit (4.11)	maska 100%
Co te sygnały znaczą?	LLM (4.1)	3-24% — nadal otwarte

Poprawa dotyczy wyłącznie **struktury** sygnału. Semantyka — co dany sygnał oznacza fizycznie — pozostaje domeną LLM i nie została tknięta.

Sto procent na trzydziestu przypadkach, na ruchu syntetycznym

- 1.** W generatorze skalary częściowe zajmują **ciągły** zakres bitów, a flagi są pojedyncze — struktura jest bardzo regularna. Prawdziwe DBC bywają mniej uporządkowane. Wynik należy czytać jako „metoda działa na tak zdefiniowanym problemie”, nie jako gwarancję na magistrali pojazdu.
- 2.** Przypadków trudnych jest mało: 30 bajtów mieszanych w teście sprzętowym i 69 w walidacji. To mocna przesłanka, nie tysiące prób.
- 3.** Sieć zakłada, że bajt **został już wskazany** jako zawierający flagi — to drugi stopień kaskady, nie samodzielny detektor.

Protokół: uczenie ziarna 1-30 (vcan, 57 280 bitów) · walidacja ziarna 31-40 · test ziarna 100-105 na prawdziwym MCP2515. Ruch z generatora Eksperymentu 4.3.

Raport źródłowy: `Eksperyment_4.11_Maska_Bitowa_20260815.md`